

Resumo

Monitoramento Inteligente de Sinais Vitais com Python e API REST

A ideia central aqui é criar uma ponte digital entre o paciente e a equipe médica. Em vez de depender apenas de checagens manuais, Desenvolvi um sistema que simula sensores médicos enviando dados em tempo real para uma central inteligente.

Utilizamos a linguagem Python pela sua versatilidade e a arquitetura REST para garantir que o sistema seja leve, rápido e fácil de integrar com outros dispositivos no futuro.

Funcionamento

O fluxo do projeto foi desenhado para ser totalmente automatizado, funcionando em um ciclo de três etapas:

Client

Script em Python que gera dados realistas. Ele não envia números aleatórios, mas simula o comportamento do corpo humano em relação a:

- Temperatura: Monitoramento térmico para detectar estados febris.
- Batimentos Cardíacos (BPM): Avaliação do ritmo cardíaco.
- Movimentação: Um sensor de movimento (acelerômetro) que indica se o paciente está ativo ou se houve uma queda/imobilidade prolongada.

Server

Esses dados viajam via rede e chegam a uma API construída com Flask. O servidor recebe esse "pacote" de informações, descompacta os dados e os submete a um conjunto de regras de saúde para identificar perigos como:

- Febre: Acima de 37.8°C.
- Taquicardia: Coração batendo rápido demais em repouso.
- Inatividade: Alerta de "ausência de movimento".

Alerta

Se a API notar que algo está errado, ela envia um alerta. O sistema dispara imediatamente um gatilho de emergência que envia um e-mail de alerta para o médico ou responsável.

Comunicação REST

Para que o Client e a API consigam conversar sem ruídos, padronizamos a comunicação.

- Protocolo HTTP: É a base da web. Usei o método POST porque estamos enviando informações novas para o servidor processar.
- Formato JSON: Os dados são organizados em arquivos JSON (que parecem uma lista de dicionários), facilitando a leitura tanto por humanos quanto por máquinas.
- Endpoint: Endereço que o sensor reporta um novo dado.

Automação de E-mail

A parte mais crítica de um sistema de saúde é o tempo de resposta. Por isso, integramos o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Configuramos o sistema para se conectar com segurança aos servidores do Gmail. Quando uma regra de risco é quebrada (ex: batimentos acima do normal), o Python monta uma mensagem personalizada com os dados do paciente e despacha o e-mail em segundos.